

م2

الطور الثاني (مستوى الثانية متوسط)

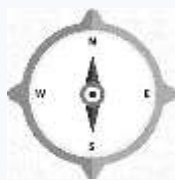
الميدان الثالث: الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

1

الوحدة التعليمية رقم 3: الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس

مركبات الكفاءة: يعرف خصائص مغناطيس وآثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه.السندات التعليمية: مغناط بأشكال مختلفة، بوصلة، برادة الحديد، إبر مغناطيسية، ورق مقوى ، قطعة بولسترين ...

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	الزمن
مفهوم الحقل المغناطيسي	وضعية جزئية البوصلة جهاز مغناطيسي يحدد اتجاه الشمال الجغرافي. فسر مبدأ عمل البوصلة.  (1) مفهوم الحقل المغناطيسي: نشاط: قرب إبرة مغناطيسية من قضيب مغناطيسي في مواضع مختلفة من محيطه. ماذا تلاحظ؟ ملاحظة: - عند بلوغ الإبرة المغناطيسية حيزا مُعينا من الفضاء المحيط بالمغناطيس تتأثر به (بظاهرة التجاذب والتنافر) فتتحرف في اتجاه معين يختلف من موضع لآخر، هذا الفضاء يُسمى حقلًا مغناطيسيًا. استنتاج: الحقل المغناطيسي هو حيز من الفضاء المحيط بمغناطيس والذي يظهر فيه تأثيره على الأجسام المغناطيسية ونكشف عليه بإبرة مغناطيسية.	مع 1: يكشف عن خصائص مغناطيسية للفضاء المحيط بالمغناطيس - يستخدم مغناطيس للكشف عن تواجد حقل مغناطيسي	1

(2) خطوط الحقل المغناطيسي (طيف الحقل المغناطيسي):

خطوط
الحقل
المغناطيسي
(طيف الحقل
المغناطيسي)

نشاط: ضع ورقا أبيضاً مقوى فوق قضيب مغناطيسي وانثر عليه برادة الحديد، ثم انقر فوق الورق نقراً خفيفاً. ماذا تلاحظ؟

ملاحظة:

- تتوزع برادة الحديد حول القضيب المغناطيسي على شكل حزم، مشكلة بذلك مجموعة خطوط منحنية، نسميها **الطيف المغناطيسي** (لأنها لا ترى بالعين، فقط تظهرها برادة الحديد).

- البوصلة أو الإبر المغناطيسية تحدد جهة خطوط الطيف المغناطيسي من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي.

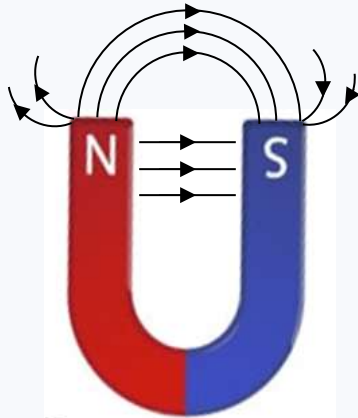
نعيد نفس النشاط مع مغناطيس على شكل حرف U

ملاحظة: تتوزع برادة الحديد وفق خطوط مستقيمة داخل المغناطيس ومنحنية خارجه.

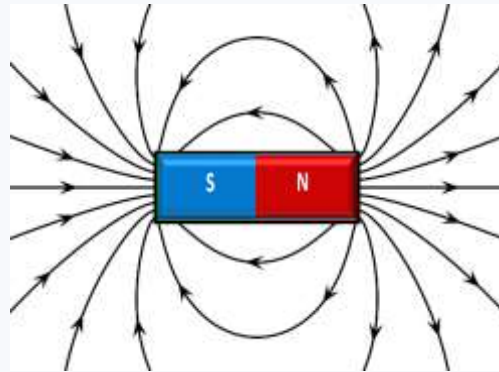
استنتاج:

مجموعة الخطوط التي تشكلها برادة الحديد حول مغناطيس نسميها **الطيف المغناطيسي** أو **خطوط الحقل المغناطيسي** وتتجه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي.

- يرسم
طيف الحقل
المغناطيسي
المتولد عن
بعض
المغناط



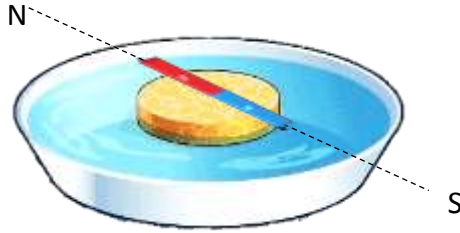
خطوط الطيف لمغناطيس
على شكل حرف U



خطوط الطيف لقضيب مغناطيسي
مستقيم

(3) الحقل المغناطيسي الأرضي:

نشاط:



ضع مغناطيسا صغيرا فوق قطعة فلين أو بوليستيرين، ثم ضعهما في اناء به ماء.

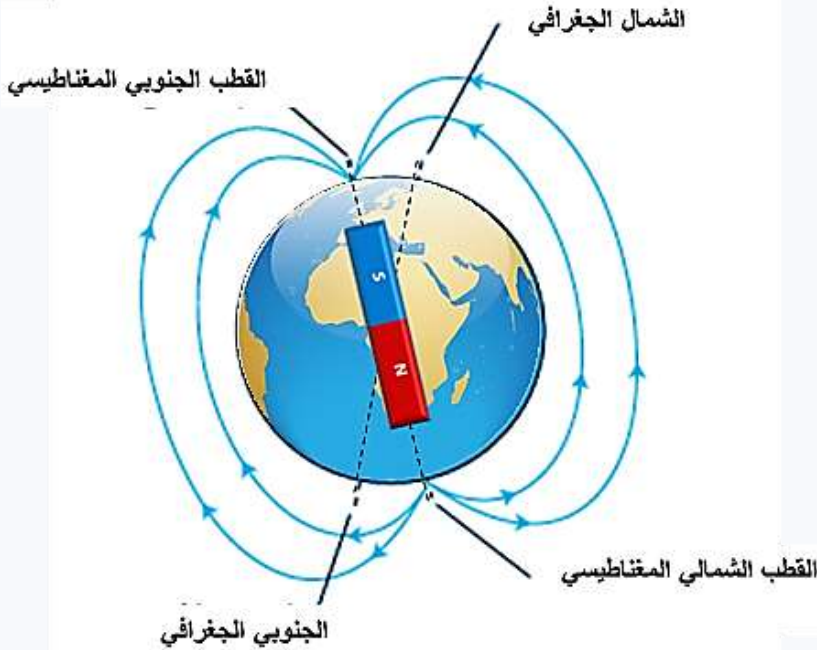
ملاحظة:

- تدور قطعة الفلين مع المغناطيس ليستقر في الاتجاه شمال - جنوب

تفسير:

الكرة الأرضية عبارة عن مغناطيس عملاق له قطب شمالي وقطب جنوب وله أيضا حقلا مغناطيسيا يؤثر على المغناطيس الذي يطفو فوق السائل والذي يسلك سلوك ابرة البوصلة.

استنتاج:



تمثل الكرة الأرضية مغناطيسا طبيعيا ننمذجه بقضيب مغناطيسي قطبه الجنوبي قريب من الشمال الجغرافي وقطبه الشمالي قريب من الجنوب الجغرافي وتمثل خطوط الحقل المغناطيسي بخطوط منحنية مغلقة تتجه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي.

تقويم:

من الكتاب رقم 24 ص 111 و 27، 32 ص 112